Solución de la pregunta 21

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

Se prepara 1,00 L de amortiguador NH_3 0,25 M / NH_4Cl 0,15 M ($K_b = 1{,}8 \times 10^{-5}$). a) Calcule su pH. b) Calcule el pH tras agregar 0,050 mol de HCl. c) Calcule el pH tras agregar 0,050 mol de NaOH al amortiguador original. d) Compare con el efecto de 0,050 mol de HCl en 1,00 L de agua.

Respuesta

a) 9,48; b) 9,26; c) 9,73; d) en agua el pH bajaría de 7,00 a 1,30

DESARROLLO PASO A PASO

1. **pKa**
   14,00 − 4,74 = 9,26.
2. **Original**
   9,26 + log(0,25/0,15) = 9,48.
3. **HCl**
   NH_3 0,20; NH_4^+ 0,20 → 9,26.
4. **NaOH**
   NH_3 0,30; NH_4^+ 0,10 → 9,73.
5. **Agua**
   $[H^+]$ = 0,050 → pH 1,30: cambio de 5,7 unidades frente a 0,22.

PAUTA DE CORRECCIÓN

pH original	**3 pts**
Con HCl	**3 pts**
Con NaOH	**3 pts**
Comparación	**2 pts**

Idea clave. Reacciona primero, luego aplica H-H.